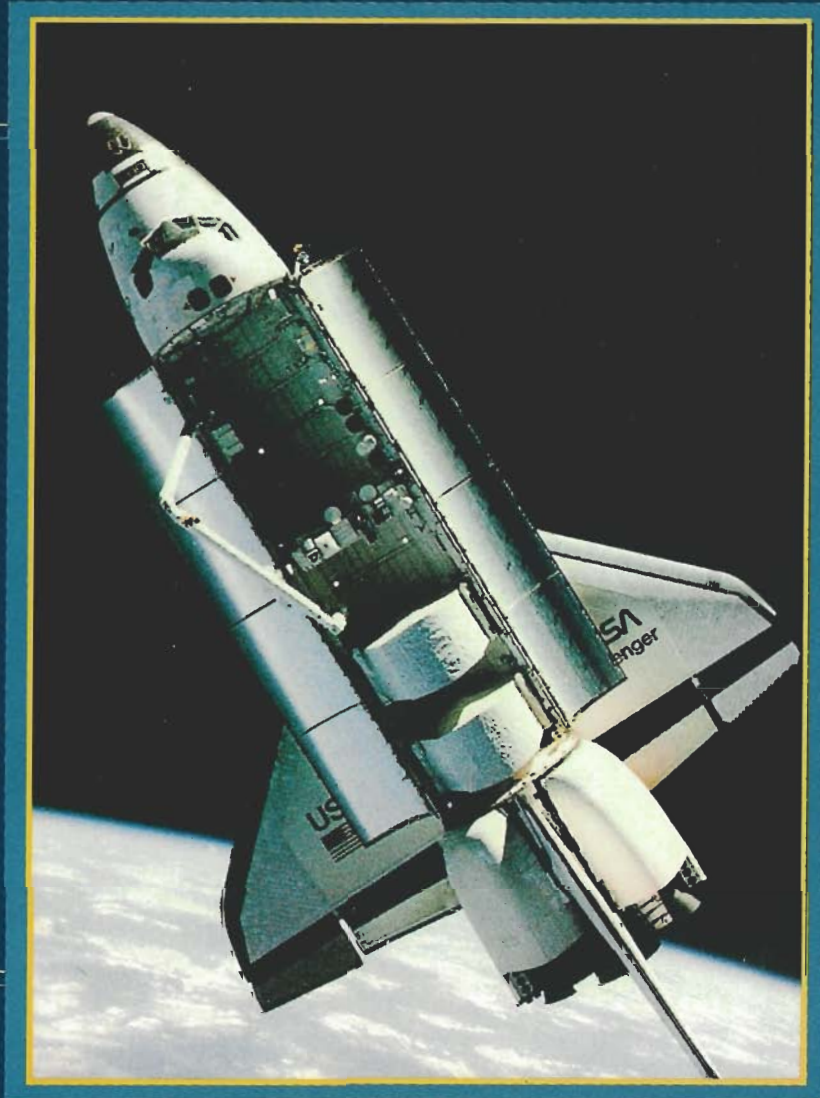


SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO

SÉPTIMA EDICIÓN



BENJAMIN C. KUO

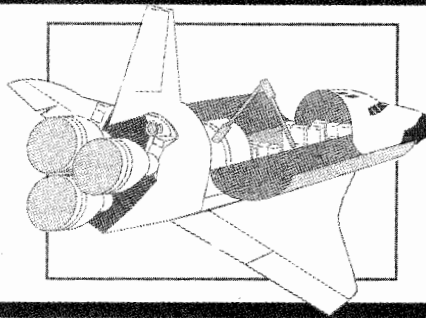


SECRETARIA DE MARINA
ARMADA DE MEXICO
ESCUELA DE INGENIERO
BIBLIOTECA

SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO

Sistemas de control automático

SÉPTIMA EDICIÓN



Benjamin C. Kuo



Professor Emeritus

*Department of Electrical and Computer Engineering
University of Illinois at Urbana-Champaign*

TRADUCCIÓN:

ING. GUILLERMO ARANDA PÉREZ

Ing. Mecánico Electricista
Universidad La Salle

REVISOR TÉCNICO:

FRANCISCO RODRÍGUEZ RAMÍREZ

Ing. Mecánico Electricista
Coordinador de Dinámica de Sistemas Físicos
Facultad de Ingeniería, UNAM

PRENTICE HALL HISPANOAMERICANA, S. A.

**MÉXICO • NUEVA YORK • BOGOTÁ • LONDRES • SYDNEY
PARÍS • MUNICH • TORONTO • NUEVA DELHI • TOKIO • SINGAPUR
RÍO DE JANEIRO • ZURICH**

EDICION EN ESPAÑOL:

PRESIDENTE DIVISIÓN LATINOAMÉRICA
DE SIMON AND SCHUSTER:
DIRECTOR GENERAL:
GERENTE DIVISION UNIVERSITARIA:
GERENTE EDITORIAL COLLEGE:
EDITOR:
GERENTE DE PRODUCCIÓN:
GERENTE DE TYCE:
GERENTE DE IMPRESIÓN:
SUPERVISOR DE TRADUCCIÓN:
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN:

RAYMUNDO CRUZADO GONZÁLEZ
MOISÉS PÉREZ ZAVALA
ENRIQUE IVÁN GARCÍA HERNÁNDEZ
JOSÉ TOMÁS PÉREZ BONILLA
LUIS GERARDO CEDEÑO PLASCENCIA
JULIÁN ESCAMILLA LIQUIDANO
JORGE BONILLA TALAVERA
ALBERTO SIERRA OCHOA
JOSÉ LUIS NÚÑEZ
OLGA ADRIANA SÁNCHEZ NAVARRETE

EDICIÓN EN INGLÉS:

Acquisitions editor: Linda Ratts
Production editor: Irwin Zucker
Interior design: Amy Rosen
Buyer: Bill Scazzero
Cover design: Bruce Kenselaar
Cover photo: Courtesy of NASA
Editorial assistant: Naomi Goldman

KUO: SISTEMAS DE CONTROL AUTOMATICO 7ª Edición

Traducido del inglés de la obra AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS

All rights reserved. Authorized translation from English
language edition published by Prentice-Hall Inc.

Todos los derechos reservados. Traducción autorizada de la
edición en inglés publicada por Prentice Hall-Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced
or transmitted in any form or by any means, electronic or
mechanical, including photocopying, recording or by any
information storage and retrieval system, without permission in
writing from the publisher.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por
cualquier medio o método sin autorización por escrito del
editor.

Derechos reservados © 1996 respecto a la primera edición en
español publicada por PRENTICE-HALL HISPANOAMERICANA, S.A.
Enrique Jacob 20, Col. El Conde
53500 Naucalpan de Juárez, Edo. de México

ISBN 968-880-723-0

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial,
Reg. Núm. 1524

Original English Language Edition Published by Prentice-Hall Inc.
Copyright © MCMXCV
All rights reserved

ISBN 0-13-304759-8

IMPRESO EN MÉXICO/ PRINTED IN MEXICO



NOV

EDIMSA, S.A.
AV. TLAHUAC No. 43-F
IZTAPALAPA, MÉXICO, D.F.
C.P. 09820



Contenido

Prefacio	xix
Prefacio al software de computadora para sistemas de control	xxii
1 Introducción	1
1-1 Introducción	1
1-1-1 Componentes básicos de un sistema de control	2
1-1-2 Ejemplos de aplicaciones de sistemas de control	3
1-1-3 Sistemas de control en lazo abierto (Sistemas no realimentados)	9
1-1-4 Sistemas de control en lazo cerrado (Sistemas de control realimentados)	9
1-2 ¿Qué es realimentación y cuáles son sus efectos?	11
1-2-1 Efecto de la realimentación en la ganancia global	12
1-2-2 Efecto de la realimentación en la estabilidad	12
1-2-3 Efecto de la realimentación en la sensibilidad	13
1-2-4 Efecto de la realimentación en las perturbaciones externas o ruido	14
1-3 Tipos de sistemas de control realimentado	15
1-3-1 Sistemas de control lineales contra no lineales	15
1-3-2 Sistemas invariantes con el tiempo contra variantes con el tiempo	16
1-4 Resumen	19
2 Fundamentos matemáticos	21
2-1 Introducción	21
2-2 Conceptos sobre variable compleja	22
2-2-1 Variable compleja	22
2-2-2 Funciones de una variable compleja	22
2-2-3 Función analítica	23

2-2-4	Singularidades y polos de una función	24
2-2-5	Ceros de una función	24
2-3	Ecuaciones diferenciales	25
2-3-1	Ecuaciones diferenciales ordinarias lineales	25
2-3-2	Ecuaciones diferenciales no lineales	25
2-3-3	Ecuaciones diferenciales de primer orden: ecuaciones de estado	26
2-4	Transformada de Laplace	28
2-4-1	Definición de la transformada de Laplace	29
2-4-2	Transformada inversa de Laplace	30
2-4-3	Teoremas importantes de la Transformada de Laplace	31
2-5	Transformada inversa de Laplace mediante la expansión en fracciones parciales	34
2-5-1	Expansión en fracciones parciales	35
2-5-2	Solución por computadora de la expansión en fracciones parciales	39
2-6	Aplicación de la transformada de Laplace a la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales	41
2-7	Teoría de matrices elemental	44
2-7-1	Definición de una matriz	45
2-8	Álgebra de matrices	49
2-8-1	Igualdad de matrices	50
2-8-2	Suma y resta de matrices	50
2-8-3	Ley asociativa de matrices (suma y resta)	51
2-8-4	Ley conmutativa de matrices (suma y resta)	51
2-8-5	Multiplicación de matrices	51
2-8-6	Reglas de multiplicación de matrices	52
2-8-7	Multiplicación por un escalar k	53
2-8-8	Inversa de una matriz	53
2-8-9	Rango de una matriz	54
2-8-10	Solución de matrices con ayuda de computadora	55
2-9	Forma matricial de las ecuaciones de estado	55
2-10	Ecuaciones en diferencias	57

2-11 La transformada z	58
2-11-1 Definición de la transformada z	58
2-11-2 Relación entre la transformada de Laplace y la transformada z	59
2-11-3 Algunos teoremas importantes de la transformada z	61
2-11-4 Transformada z inversa	64
2-11-5 Solución por computadora de la expansión en fracciones parciales de $Y(z)/z$	66
2-12 Aplicación de la transformada z a la solución de ecuaciones en diferencias lineales	67
2-13 Resumen	68
3 Funciones de transferencia, diagramas de bloques y gráficas de flujo de señales	77
3-1 Introducción	77
3-2 Respuesta al impulso y función de transferencia de sistemas lineales	78
3-2-1 Respuesta al impulso	78
3-2-2 Función de transferencia (sistemas de una entrada y una salida)	78
3-2-3 Función de transferencia (sistemas multivariables)	81
3-3 Diagramas de bloques	83
3-3-1 Diagramas de bloques de un sistema de control	84
3-3-2 Diagramas de bloques y funciones de transferencia de un sistema multivariable	86
3-4 Gráficas de flujo de señales	89
3-4-1 Elementos básicos de una gráfica de flujo de señales	89
3-5 Resumen de las propiedades básicas de una gráfica de flujo de señales	90
3-6 Definiciones de los términos de una gráfica de flujo de señales	91
3-7 Álgebra de las gráficas de flujo de señales	94
3-7-1 Gráfica de flujo de señales de un sistema de control realimentado	94

3-8	Fórmula de ganancia para gráficas de flujo de señales	96
3-8-1	Aplicaciones de la fórmula de ganancia entre nodos de salida y nodos intermedios	98
3-9	Aplicación de la fórmula de ganancia a diagramas de bloques	99
3-10	Diagramas de estado	100
3-10-1	De ecuaciones diferenciales al diagrama de estado	102
3-10-2	De diagramas de estado a la función de transferencia	104
3-10-3	De diagramas de estado a las ecuaciones de estado y de salida	105
3-11	Funciones de transferencia de sistemas en tiempo discreto	106
3-11-1	Funciones de transferencia de sistemas en tiempo discreto con elementos en cascada	111
3-11-2	Función de transferencia del retén de orden cero	113
3-11-3	Funciones de transferencia en lazo cerrado de sistemas en tiempo discreto	114
3-12	Resumen	117
4	Modelado matemático de sistemas físicos	134
4-1	Introducción	134
4-2	Ecuaciones de circuitos eléctricos	135
4-3	Modelado de elementos de sistemas mecánicos	138
4-3-1	Movimiento de traslación	138
4-3-2	Movimiento de rotación	142
4-3-3	Conversión entre movimientos de traslación y de rotación	145
4-3-4	Trenes de engranes, palancas y bandas	147
4-3-5	Juego y zona muerta	150
4-4	Ecuaciones de sistemas mecánicos	151
4-5	Detectores y codificadores en sistemas de control	160
4-5-1	Potenciómetro	160
4-5-2	Tacómetros	166
4-5-3	Codificador incremental	168

4-6 Motores de cd en sistemas de control	171
4-6-1 Principios de operación básicos de motores de cd	172
4-6-2 Clasificación básica de motores de cd de imán permanente	173
4-6-3 Modelado matemático de motores de cd de imán permanente	175
4-6-4 Curvas par-velocidad de un motor de cd	180
4-6-5 Curvas par-velocidad de un sistema amplificador/motor de cd	181
4-7 Linealización de sistemas no lineales	183
4-8 Sistemas con retardo	189
4-8-1 Aproximación de funciones de retardo mediante funciones racionales	190
4-9 Amplificadores operacionales	191
4-9-1 Amplificador operacional	192
4-9-2 Sumas y restas	192
4-9-3 Configuraciones de amplificadores operacionales de primer orden	194
4-10 Sistema de seguimiento del sol	197
4-10-1 Sistema de coordenadas	198
4-10-2 Detector de error	198
4-10-3 Amplificador operacional	199
4-10-4 Amplificador de rastreo	200
4-10-5 Tacómetro	200
4-10-6 Motor de cd	200
4-11 Resumen	200
 5 Análisis de variable de estado	 226
5-1 Introducción	226
5-2 Representación matricial de las ecuaciones de estado	227
5-3 Matriz de transición de estado	230
5-3-1 Significado de la matriz de transición de estado	232
5-3-2 Propiedades de la matriz de transición de estado	232

5-4 Ecuación de transición de estado	233
5-4-1 Ecuación de transición de estado a partir del diagrama de estado	236
5-5 Relación entre las ecuaciones de estado y ecuaciones diferenciales de orden superior	240
5-6 Relación entre las ecuaciones de estado y las funciones de transferencia	242
5-7 Ecuación característica, valores y vectores característicos	245
5-7-1 Valores característicos	247
5-7-2 Vectores característicos	248
5-8 Transformaciones de similitud	250
5-8-1 Propiedades invariantes de las transformaciones de similitud	252
5-8-2 Forma canónica controlable	253
5-8-3 Forma canónica observable	256
5-8-4 Forma canónica diagonal	258
5-8-5 Forma canónica de Jordan	261
5-9 Descomposición de funciones de transferencia	263
5-9-1 Descomposición directa	263
5-9-2 Descomposición en cascada	269
5-9-3 Descomposición en paralelo	271
5-10 Controlabilidad de sistemas lineales	273
5-10-1 Concepto general sobre controlabilidad	275
5-10-2 Definición de controlabilidad de estado	276
5-10-3 Pruebas alternas sobre controlabilidad	277
5-11 Observabilidad de sistemas lineales	279
5-11-1 Definición de observabilidad	280
5-11-2 Pruebas alternas sobre observabilidad	280
5-12 Relación entre controlabilidad, observabilidad y funciones de transferencia	281

5-13 Teoremas invariantes sobre controlabilidad y observabilidad	284
5-14 Ecuaciones de estado de sistemas lineales en tiempo discreto	286
5-14-1 Ecuaciones de estado discretas	287
5-14-2 Soluciones de las ecuaciones de estado discretas: Ecuaciones de transición de estado discreto	289
5-15 Solución de las ecuaciones de estado discreto mediante la transformada z	291
5-15-1 Matriz función de transferencia y ecuación característica	292
5-16 Diagramas de estado de sistemas en tiempo discreto	294
5-16-1 Diagramas de estado de sistemas de datos muestreados	296
5-17 Ejemplo final: sistema de suspensión magnética de una bola	299
5-18 Resumen	303
6 Estabilidad de sistemas de control lineales	327
6-1 Introducción	327
6-2 Estabilidad de entrada acotada y salida acotadas: Sistemas en tiempo continuo	328
6-2-1 Relación entre las raíces de la ecuación característica y la estabilidad	329
6-3 Estabilidad de entrada cero y estabilidad asintótica de sistemas en tiempo continuo	330
6-4 Métodos para determinar la estabilidad	333
6-5 Criterio de Routh-Hurwitz	334
6-5-1 Criterio de Hurwitz	335
6-5-2 Arreglo de Routh	336
6-5-3 Casos especiales cuando el arreglo de Routh termina prematuramente	339

6-6	Estabilidad de sistemas en tiempo discreto	343
6-6-1	Estabilidad BIBO	344
6-6-2	Estabilidad de entrada cero	344
6-7	Pruebas de estabilidad para sistemas en tiempo discreto	345
6-7-1	Método de la transformada bilineal	346
6-7-2	Pruebas de estabilidad directas	349
6-8	Resumen	351
7	Análisis de sistemas de control en el dominio del tiempo	361
7-1	Respuesta en el tiempo de sistemas en tiempo continuo: Introducción	361
7-2	Señales de prueba típicas para obtener la respuesta en tiempo de sistemas de control	363
7-3	Error en estado estable	365
7-3-1	Error en estado estable causado por elementos de sistemas no lineales	365
7-3-2	Error en estado estable de sistemas de control lineales en tiempo continuo	367
7-4	Respuesta al escalón unitario y especificaciones en el dominio del tiempo	385
7-5	Respuesta transitoria de un sistema prototipo de segundo orden	387
7-5-1	Factor de amortiguamiento relativo y factor de amortiguamiento	388
7-5-2	Frecuencia natural no amortiguada	390
7-5-3	Sobrepaso máximo	394
7-5-4	Tiempo de retardo y tiempo de levantamiento	396
7-5-5	Tiempo de asentamiento	398
7-6	Análisis en el dominio del tiempo de un sistema de control de posición	402
7-6-1	Respuesta transitoria al escalón unitario	405
7-6-2	Respuesta en estado estable	409
7-6-3	Respuesta en el tiempo a una entrada rampa unitaria	409
7-6-4	Respuesta en el tiempo de un sistema de tercer orden	411

7-7 Efectos de añadir polos y ceros a las funciones de transferencia	415
7-7-1 Adición de un polo en la función de transferencia de la trayectoria directa: Sistemas con realimentación unitaria	416
7-7-2 Adición de un polo en la función de transferencia en lazo cerrado	417
7-7-3 Adición de un cero en la función de transferencia en lazo cerrado	419
7-7-4 Adición de un cero en la función de transferencia de la trayectoria directa: Sistemas con realimentación unitaria	420
7-8 Polos dominantes de las funciones de transferencia	422
7-8-1 Factor de amortiguamiento relativo	423
7-8-2 Forma apropiada para despreciar los polos insignificantes considerando la respuesta en estado estable	424
7-9 Aproximación a sistemas de orden superior por sistemas de bajo orden: El enfoque formal	424
7-9-1 Criterio de aproximación	425
7-10 Propiedades en el dominio del tiempo de sistemas en tiempo discreto	437
7-10-1 Respuesta en el tiempo de sistemas de control en tiempo discreto	437
7-10-2 Transformación de trayectorias entre el plano s y el plano z	442
7-10-3 Relación entre las raíces de la ecuación característica y la respuesta transitoria	445
7-10-4 Análisis de error en estado estable de sistemas de control en tiempo discreto	447
7-11 Resumen	454
 8 La técnica del lugar geométrico de las raíces	 470
8-1 Introducción	470
8-2 Propiedades básicas del lugar geométrico de las raíces	472
8-3 Propiedades y construcción del lugar geométrico de las raíces	477
8-3-1 Puntos $K = 0$ y $K = \pm \infty$	477
8-3-2 Número de ramas del lugar geométrico de las raíces	478

8-3-3	Simetría del lugar geométrico de las raíces	479
8-3-4	Ángulos de las asíntotas del lugar geométrico de las raíces: comportamiento del lugar geométrico de las raíces en $ s = \infty$	479
8-3-5	Intersección de las asíntotas (centroide)	481
8-3-6	Lugar geométrico de las raíces sobre el eje real	483
8-3-7	Ángulos de salida y ángulos de entrada del lugar geométrico de las raíces	485
8-3-8	Intersección del lugar geométrico de las raíces con el eje imaginario	488
8-3-9	Puntos de ruptura (puntos de silla) sobre el lugar geométrico de las raíces	488
8-3-10	Sensibilidad de las raíces	495
8-3-11	Cálculo de K sobre el lugar geométrico de las raíces	498
8-4	Solución por computadora	505
8-4-1	rlplot de CSAD	505
8-4-2	Root del programa CC	508
8-5	Algunos aspectos importantes sobre la construcción del lugar geométrico de las raíces	509
8-5-1	Efectos de la adición de polos y ceros de $G(s)H(s)$	509
8-6	Contornos de las raíces: variación de parámetros múltiples	517
8-7	Lugar geométrico de las raíces de sistemas en tiempo discreto	524
8-8	Resumen	528
9	Análisis en el dominio de la frecuencia	539
9-1	Introducción	539
9-1-1	Respuesta en frecuencia de sistemas en lazo cerrado	541
9-1-2	Especificaciones en el dominio de la frecuencia	543
9-2	M_r, ω_r y ancho de banda del prototipo de segundo orden	544
9-2-1	Pico de resonancia y frecuencia de resonancia	544
9-2-2	Ancho de banda	547
9-3	Efectos de la adición de un cero en la función de transferencia de la trayectoria directa	551

9-4 Efectos de la adición de un polo en la función de transferencia de la trayectoria directa	555
9-5 Criterio de estabilidad de Nyquist: Fundamentos	557
9-5-1 El problema de estabilidad	557
9-5-2 Definición de encierro e incluido	559
9-5-3 Número de encierros e inclusiones	560
9-5-4 Principio del argumento	560
9-5-5 Trayectoria de Nyquist	565
9-5-6 Criterio de Nyquist y la gráfica de $L(s)$ o $G(s)H(s)$	567
9-6 Criterio de Nyquist para sistemas con función de transferencia de fase mínima	568
9-6-1 Aplicación del Criterio de Nyquist a funciones de transferencia de fase mínima que no son estrictamente propias	570
9-7 Relación entre el lugar geométrico de las raíces y el diagrama de Nyquist	570
9-8 Ejemplos ilustrativos: Criterio de Nyquist aplicado a funciones de transferencia de fase no mínima	574
9-9 Criterio general de Nyquist: para funciones de transferencia de fase mínima y no mínima	578
9-9-1 Sistema con funciones de transferencia de fase mínima	582
9-9-2 Sistemas con funciones de transferencia en lazo impropias	583
9-10 Ejemplos ilustrativos: Criterio general de Nyquist para funciones de transferencia de fase mínima y no mínima	583
9-11 Efectos de la adición de polos y ceros a $L(s)$ sobre la forma del lugar geométrico de Nyquist	594
9-12 Análisis de estabilidad de sistemas en lazos múltiples	598
9-13 Estabilidad de sistemas de control lineales con retardos puros	600
9-13-1 Trayectoria crítica	603
9-13-2 Aproximación de e^{-Td^s}	605

9-14 Estabilidad relativa: Margen de ganancia y margen de fase	605
9-14-1 Margen de ganancia	608
9-14-2 Margen de fase	610
9-15 Análisis de estabilidad con las trazas de Bode	613
9-15-1 Trazas de Bode para sistemas con retrasos puros	615
9-16 Estabilidad relativa relacionada con la pendiente de la curva de magnitud de las trazas de Bode	618
9-16-1 Sistema condicionalmente estable	618
9-17 Análisis de estabilidad con la traza de magnitud-fase	621
9-18 Lugar geométrico de M-constante en el plano $G(j\omega)$	622
9-19 Lugar geométrico de fase constante en el plano $G(j\omega)$	625
9-20 Lugar geométrico de M-constante en el plano de magnitud-fase: la Carta de Nichols	627
9-21 Solución por computadora	631
9-22 Carta de Nichols aplicada a sistemas con realimentación no unitaria	634
9-23 Estudios de sensibilidad en el dominio de la frecuencia	636
9-24 Análisis en el dominio de la frecuencia de sistemas de control de datos muestreados	638
9-24-1 Trazas de Bode con la transformación w	641
9-25 Resumen	645
10 Diseño de sistemas de control	664
10-1 Introducción	664
10-1-1 Especificaciones de diseño	665
10-1-2 Configuraciones de controladores	667
10-1-3 Principios fundamentales de diseño	670
10-2 Diseño con el controlador PD	671
10-2-1 Interpretación en el dominio del tiempo del control PD	674

10-2-2	Interpretación del control PD en el dominio de la frecuencia	676
10-2-3	Resumen de los efectos de un control PD	678
10-3	Diseño con el controlador PI	691
10-3-1	Interpretación en el dominio del tiempo y diseño del control PI	694
10-3-2	Interpretación en el dominio de la frecuencia y diseño del control PI	695
10-4	Diseño con el controlador PID	708
10-5	Diseño con el controlador de adelanto de fase	714
10-5-1	Interpretación y diseño en el dominio del tiempo del control de adelanto de fase	715
10-5-2	Interpretación y diseño en el dominio de la frecuencia del control de adelanto de fase	717
10-5-3	Efectos de la compensación de adelanto de fase	736
10-5-4	Limitaciones del control de adelanto de fase de una sola etapa	736
10-5-5	Controlador de adelanto de fase de etapas múltiples	737
10-5-6	Consideraciones sobre sensibilidad	742
10-6	Diseño con el controlador de atraso de fase	743
10-6-1	Interpretación y diseño en el dominio del tiempo del control de atraso de fase	743
10-6-2	Interpretación y diseño en el dominio de la frecuencia del control de atraso de fase	747
10-6-3	Efectos y limitaciones del control de atraso de fase	758
10-7	Diseño con el controlador de atraso-adelanto	759
10-8	Diseño mediante cancelación de polos y ceros: Filtro de muesca	761
10-8-1	Filtro activo de segundo orden	764
10-8-2	Interpretación y diseño en el dominio de la frecuencia	766
10-9	Controladores prealimentados y en la trayectoria directa	775
10-10	Diseño de sistemas de control robusto	778
10-11	Control realimentado de lazos menores	789
10-11-1	Control realimentado de velocidad o tacométrico	790
10-11-2	Control realimentado de lazos menores mediante filtros activos	790

10-12 Control mediante realimentación de estado	794
10-13 Diseño por ubicación de polos a través de la realimentación de estado	796
10-14 Realimentación de estado con control integral	802
10-15 Resumen	809
11 Diseño de sistemas de control en tiempo discreto	836
11-1 Introducción	836
11-2 Implantación digital de controladores analógicos	837
11-2-1 Implantación digital del controlador PID	838
11-2-2 Implantación digital de los controladores de atraso y adelanto	842
11-3 Controladores digitales	843
11-3-1 Realizaciones físicas de controladores digitales	843
11-4 Diseño de sistemas en tiempo discreto en el dominio de la frecuencia y en el plano z	847
11-4-1 Controladores de adelanto y atraso de fase en el dominio w	847
11-5 Diseño de sistemas de control en tiempo discreto de respuesta con oscilaciones muertas	855
11-6 Diseño por ubicación de polos mediante la realimentación de estado	857
11-7 Resumen	859
Apéndice A Trazas en el dominio de la frecuencia	864
Apéndice B Tabla de transformadas de Laplace	887
Apéndice C Tabla de transformadas z	889
Respuestas y sugerencias a problemas selectos	890
Índice	898

Prefacio (léame)

Una gran cantidad de pensamiento, realimentación y esfuerzo se han invertido en la elaboración y preparación de la séptima edición. Este formato que comenzó en la sexta edición es ahora casi un estándar entre los textos introductorios sobre sistemas de control. Parece ser que mejora la lectura y la presentación gráfica de temas complejos.

Una parte significativa del libro se revisó y amplió. Los puntos principales de revisión son los siguientes:

1. Se mejoró el aprendizaje y diseño asistidos por computadora. Las soluciones por computadora de problemas muestra se insertan en varios puntos en el texto.
2. Se incrementó el esfuerzo para hacer que el material difícil sea fácil de aprender.
3. Cierta material menos importante que probablemente no ha utilizado la mayoría de los usuarios se eliminó o redujo.
4. Los problemas al final de los capítulos se revisaron y ampliaron, y añadieron nuevos problemas. Se hace énfasis en la solución por computadora.
5. Se redefinieron muchos temas, por ejemplo los errores en estado estable para sistemas con realimentación no unitaria.
6. El material sobre el diseño en el dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo se consolidó en un solo capítulo. Estos dos temas de diseño son tratados lado a lado para que el lector pueda realizar comparaciones de forma inmediata.

Con la ayuda de Don Fowley, editor ejecutivo de Simon & Schuster, el libro se revisó extensamente antes de la revisión formal. El autor está en deuda con el Profr. Duane Hanselman, de la Universidad de Maine, por la revisión de la sexta edición y por las valiosas sugerencias que proporcionó durante la misma. El Profr. Hanselman, quién también revisó varios capítulos de esta nueva edición, contribuyó en el material de amplificadores operacionales. Sus sugerencias a la revisión fueron invaluable y verdaderamente añadieron nuevas dimensiones al texto.

Los párrafos siguientes están dirigidos a tres grupos: los profesores que han adoptado el libro o quienes esperamos que lo seleccionen como texto; ingenieros practicantes que buscan resolver problemas y, finalmente, a los estudiantes que están leyendo el libro porque ha sido adoptado como texto para el curso.

Al profesor: El material contenido en este libro es una consecuencia del curso de sistemas de control a nivel licenciatura, impartido por el autor en la Universidad de Illinois en Champaign, Urbana, durante 30 años. Las primeras seis ediciones han sido adoptadas por cientos de universidades en EUA y alrededor del mundo, así como traducido a seis idiomas. La séptima edición ha sido ampliada a un total de once capítulos y tres apéndices. Se ha hecho gran énfasis en el diseño de sistemas de control y a las soluciones por computadora. Muchos sistemas, tal como **el sistema seguidor del Sol, control de nivel de líquido, control**

de un motor de cd, control de carga de un vehículo espacial, y otros, son manejados como ejemplos numéricos desde el análisis hasta el diseño. Existe más material en este libro que el que se puede cubrir en un semestre. El material sobre sistemas de control en tiempo discreto sigue al tratamiento de sistemas de control en tiempo continuo en capítulos selectos. Personalmente, encuentro más fácil introducir los sistemas en tiempo discreto como una extensión de sus contrapartes analógicos, además, siendo realistas, es difícil cubrir todos los temas de control digital en un curso de un semestre. El Cap. 11 está dedicado al diseño de sistemas de control en tiempo discreto.

Una selección que muestra sección por sección para un curso de un semestre se presenta en el *Manual del Instructor*, disponible con el editor para los instructores calificados. El *Manual* también contiene soluciones detalladas de los problemas del libro, así como problemas para tareas adicionales y posibles problemas para examen.

Al ingeniero practicante: Este libro está escrito teniendo en mente a los lectores, ya que es accesible para el autoestudio. El objetivo es tratar los temas en una forma clara y completa. El libro no sigue el formato de teorema-prueba-Q.E.D y no emplea matemáticas pesadas. El autor ha sido consultado extensamente por la industria durante sus 35 años de carrera magisterial, y ha participado en la solución de numerosos problemas de sistemas de control, desde sistemas aeroespaciales hasta controles industriales, controles automotrices y control de periféricos para computadoras. Aunque es difícil adoptar todos los detalles y realismo de los problemas prácticos en un libro de texto de este nivel, algunos ejemplos y problemas reflejan la versión simplificada de sistemas en la vida real.

A los estudiantes: Para este momento se habrán dado cuenta que están inscritos en este curso y que su profesor ¡ha adoptado este libro! No tienen que decir nada acerca de dicha selección, aunque ustedes pueden expresar su opinión acerca del libro después de leerlo. Peor aún, una de las razones por las que su profesor eligió este libro es porque él o ella intenta hacerlos trabajar duro. Por favor no me malentiendan. Lo que realmente quiero decir es que aunque éste es un libro de fácil estudio (en mi opinión), no es un libro sin sentido. No tiene caricaturas o fotografías bonitas para divertirlos. A partir de aquí todo es negocio y trabajo duro. Deberán tener los prerrequisitos en temas que se encuentran en un curso típico de sistemas lineales, tales como resolver ecuaciones diferenciales, transformada de Laplace y sus aplicaciones, análisis de sistemas lineales en el dominio de la frecuencia y respuesta en el tiempo. En este libro no encontrarán nuevas matemáticas a las que no hayan sido expuestos con anterioridad. Lo que es interesante y retador es que van a aprender cómo aplicar algunas de las matemáticas que han adquirido durante los últimos dos o tres años de estudios en la universidad.

Este libro tiene un total de 188 ejemplos ilustrativos. Algunos de éstos son simples, con el fin de ilustrar nuevas ideas y ciertos temas. Otros ejemplos son muy elaborados para acercar el mundo práctico a ustedes. Aún más, el objetivo de este libro es presentar un material complejo en una forma clara y completa. Una de las estrategias de aprendizaje importantes para ustedes como estudiantes es no confiar estrictamente en el libro asignado. Cuando se estudia cierto tema, se debe ir a la biblioteca a revisar algunos textos similares para enterarse de cómo otros autores tratan el mismo tema. Ustedes pueden tener una mejor perspectiva sobre los temas y descubrir que un autor puede tratar el material con más cuidado y más completamente que los otros. No se distraigan con descripciones de ejemplos demasiado simplificados. Tan pronto como se encuentren en el mundo real, afrontarán el diseño de sistemas de control con órdenes que pueden confundir su mente.

La mayoría de los estudiantes en la universidad no creen que el material que pueden aprender en el salón de clases se aplicará directamente en la industria. Algunos de mis estudiantes regresaron del campo y de sus visitas a industrias, totalmente sorprendidos al encontrar que el material que aprendieron en el curso sobre sistemas de control se emplea actualmente en la industria. Están admirados de encontrar que este libro es una referencia popular entre los ingenieros practicantes. Desafortunadamente, estas visitas para automotivación y para darse cuenta de la realidad ocurren cerca del fin de su último año escolar, lo cual a menudo es tarde para lograr que los estudiantes se motiven. Les estoy diciendo esto en una etapa temprana con la esperanza de que el libro y su profesor los motiven para aprender algo acerca de sistemas de control. Su profesor probablemente les dirá lo mismo en la clase, pero pueden no creerle. Por último, los temas tratados en este libro no son difíciles, sin embargo, tienen que realizar los ejercicios para obtener su comprensión completa. Existen muchas ayudas de aprendizaje disponibles para ustedes: los programas listados en el **Prefacio al software de computadora para sistemas de control** les ahorrarán gran tiempo en resolver los problemas. Las preguntas de repaso y los resúmenes al final de cada capítulo, y las preguntas y sugerencias para los problemas selectos, deberán serles útiles.

Espero que disfruten este libro. Representa otra gran adquisición de un libro de texto (inversión) en su carrera universitaria. Les debo advertir de no vender su libro al final del semestre. Si hacen esto, no sólo violarán el axioma de finanzas: "compre barato y venda caro", sino que probablemente cuando vayan a la industria, su primera tarea involucrará el diseño de un sistema de control, sin importar su especialización.

Agradecimientos especiales: El autor desea agradecer al personal de Prentice Hall: Donald Fowley, editor ejecutivo; Linda Ratts, gerente editorial; Susan Handy, asistente editorial; y muchas otras personas que contribuyeron en diversas formas a la séptima edición. Agradecimientos especiales a Irwin Zucker, editor de producción, quien manejó en una forma excelente la edición y producción del libro. La forma profesional en que el personal de Prentice Hall, desde arriba hasta abajo, apoyó este proyecto, hizo de esta tarea difícil algo más agradable.

El autor también desea expresar su aprecio a Marcia Horton y Tim Bozik, editores en jefe, por su visión y apoyo en la producción de la sexta edición en dos colores, el cual estableció el estándar para libros de texto de sistemas de control.

Finalmente, el autor desea pagar tributo a su familia, en especial a su esposa, Margaret, por su apoyo y tolerancia en muchas formas a éste y a muchos de sus proyectos profesionales durante los últimos 40 años. 1994 marca no sólo la terminación de la séptima edición de *Sistemas de Control Automático*, sino también nuestro cuadragésimo aniversario de bodas. Sin su apoyo moral, estos proyectos nunca hubieran podido ser terminados.

B. C. Kuo
Champaign, Illinois
Año del perro dorado

Prefacio al software de computadora para sistemas de control

En años recientes, el análisis y diseño de sistemas de control han sido afectados dramáticamente por la proliferación del uso de las computadoras, especialmente de las computadoras personales. Las computadoras personales se han hecho tan poderosas y avanzadas que pueden resolver problemas de sistemas de control complejos con facilidad. Actualmente, la mayoría de las escuelas y compañías están equipadas con computadoras personales que se adquieren fácilmente.

El libro se escribió sin tener ningún software en mente. Evidentemente, existen disponibles muchos paquetes comerciales muy buenos, algunos de los cuales, ya sea para PC IBM® o compatibles o para la computadora Apple Macintosh®, se pueden usar como complemento para este libro.

El siguiente software está disponible para las versiones PC y Macintosh.

ACSP Versión 2.0 por Benjamin C. Kuo

La versión 2.0 es un paquete de software actualizado para PC IBM, XT, AT, PS/2®, o cualquier computadora compatible. Un total de ocho programas nuevos y siete programas revisados están contenidos en dos discos flexibles de 3.5 pulgadas. Los programas ofrecen en pantalla gráficas a color de alta resolución. Los programas soportan el mouse, de tal forma que la alimentación de datos y comandos, así como la selección de menús se puede realizar mediante el mismo. Otra mejora importante de la versión 2.0 respecto a las anteriores es la capacidad para vaciado de datos en pantalla. Los resultados del análisis y diseño se pueden imprimir en una Epson/IBM o cualquier impresora de matriz de puntos compatible, así como en una impresora LaserJet con la misma resolución del monitor. Los programas se describen a continuación:

Programas nuevos

linsys	análisis de sistemas lineales y diseño mediante realimentación de estado en el dominio de la variable de estado
polyroot	calcula las raíces de polinomios
matrixm	multiplicación de dos matrices
pfe	expansión en fracciones parciales de funciones de transferencia en el dominio de s

clrsp	respuesta en tiempo (respuestas al impulso, escalón y rampa) de sistemas de control en lazo abierto y en lazo cerrado en tiempo continuo
rootloci	diagrama del lugar geométrico de las raíces de ecuaciones en el dominio de s
freqrp	análisis en el dominio de la frecuencia de sistemas lineales en tiempo continuo
freqcad	diseño asistido por computadora de sistemas de control lineales en tiempo continuo en el dominio de la frecuencia

Programas revisados

freq	- análisis en el dominio de la frecuencia
rootl	análisis del lugar geométrico de las raíces
sfg	gráficas de flujo de señal
state	análisis en variables de estado
timea	análisis en el dominio del tiempo
timed	diseño en el dominio del tiempo
ztform	análisis con transformada z

ACSP es publicado y distribuido por Prentice Hall, una división de Simon & Schuster.

MATLAB® Herramientas para el diseño y análisis de sistemas de control,
segunda edición por D.C. Hanselman
y B. C. Kuo, Prentice Hall, 1995

CSAD es un conjunto de herramientas de **MATLAB** manejadas por menú y mouse para completar los estudios universitarios de sistemas de control en tiempo continuo. Las siguientes descripciones muestran qué son y qué no son dichas herramientas y los archivos M más importantes.

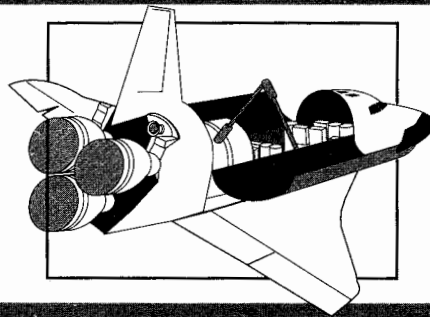
- ▲ **ES** un conjunto (más de 70) archivos M que se ejecutan en cualquier versión 3.5 de **MATLAB**. No son necesarias las herramientas de Sistemas de control ni el de Señales y sistemas.
- ▲ **NO ES** otro texto que muestra a los estudiantes cómo utilizar **MATLAB** para el diseño y análisis de sistemas de control.
- ▲ **NO ES** solamente una colección de archivos M para aumentar las herramientas de Sistemas de control o la Edición de estudiantes de **MATLAB**.
- ▲ **ES** un conjunto de archivos M y un texto de referencia que lo acompaña, que permiten a los estudiantes analizar y diseñar sistemas de control *sin el peso de programar en **MATLAB** o manipular datos en **MATLAB***. El usuario pregunta por información mediante la selección de menús y con el mouse selecciona puntos de interés sobre las gráficas.

Lista de los 10 archivos M más importantes

1. **pdesign (tddesign)** diseño de controladores tipo PID
2. **ltdesign (fddesign)** diseño de controladores tipo adelanto/atraso
3. **rlplot** gráfica del lugar geométrico de las raíces
4. **tftplot** respuesta al escalón a partir de una descripción en función de transferencia
5. **svplot** respuesta al escalón a partir de una descripción en variables de estado
6. **svdesign (svstuff)** diseño y análisis en variables de estado
7. **bplot** trazas de Bode
8. **mvpplot** trazas de magnitud contra frecuencia (Nichols) en el dominio de la frecuencia
9. **plrplots** trazas polares (Nyquist) en el dominio de la frecuencia
10. **iltplot** transformada inversa de Laplace (*i.e.*, gráficas de respuesta en el tiempo) a partir de su descripción en la transformada de Laplace

B. C. Kuo
Champaign, Illinois

1 Introducción



PALABRAS CLAVE Y TEMAS

- ▲ Sistemas de control
- ▲ Realimentación
- ▲ Sistemas lineales vs. no lineales
- ▲ Sistemas invariantes con el tiempo
vs. sistemas variantes con el tiempo
- ▲ Sistemas en tiempo discreto

1-1 Introducción

El objetivo de este capítulo es familiarizar al lector con el siguiente material:

1. ¿Qué es un sistema de control?
2. ¿Por qué son importantes los sistemas de control?
3. ¿Cuáles son los componentes básicos de un sistema de control?
4. Algunos ejemplos de aplicaciones de sistemas de control.
5. ¿Por qué se incluye la realimentación en la mayoría de los sistemas de control?
6. Tipos de sistemas de control.

Una de las preguntas que más comúnmente hace un novato en sistemas de control es: ¿Qué es un sistema de control? Para responder a esta pregunta, se puede decir que en nuestra vida diaria existen numerosos objetivos que necesitan cumplirse. Por ejemplo, en el ámbito doméstico, se requiere regular la temperatura y humedad de las casas y edificios para tener un ambiente cómodo. Para transportación, se requiere controlar que un automóvil o un aeroplano se muevan de un lugar a otro en una forma segura y exacta. En la industria, los procesos de manufactura tienen un sinnúmero de objetivos para productos que satisfacerán requerimientos de precisión y costo. Un ser humano es capaz de realizar una gran cantidad de tareas, incluyendo tomar decisiones. Algunas de estas tareas tales como coger objetos y caminar de un punto a otro se realizan en una forma rutinaria. Bajo ciertas condiciones, algunas de estas tareas se realizan de la mejor forma posible. Por ejemplo, un atleta que corre una distancia de 100 metros tiene el objetivo de correr dicha distancia en el menor tiempo posible. Por otro lado, un corredor de maratón no sólo debe correr la distancia lo más rápido posible sino también debe controlar el consumo de energía y desarrollar la mejor estrategia para la carrera. La búsqueda para alcanzar tales "objetivos" requiere normalmente utilizar un sistema de control que implante ciertas estrategias de control.

En años recientes, los sistemas de control han asumido un papel cada vez más importante en el desarrollo y avance de la civilización moderna y la tecnología. Prácticamente, cada aspecto de las actividades de nuestra vida diaria está afectado por algún tipo de sistema de control. Los sistemas de control se encuentran en gran cantidad en todos los sectores de la industria, tales como control de calidad de los productos manufacturados, líneas de ensamble automático, control de máquinas-herramienta, tecnología espacial y sistemas de armas, control por computadora, sistemas de transporte, sistemas de potencia, robótica y muchos otros. Aun el control de inventarios y los sistemas económicos y sociales se pueden visualizar a través de la teoría de control automático.

▲ Los sistemas de control se encuentran en forma abundante en la civilización moderna.

1-1-1 Componentes básicos de un sistema de control

Los componentes básicos de un sistema de control se pueden describir mediante:

1. Objetivos de control.
2. Componentes del sistema de control.
3. Resultados o salidas.

La relación básica entre estos tres componentes se ilustra en la Fig. 1-1. En términos más técnicos, los **objetivos** se pueden identificar como **entradas**, o **señales actuantes u** , y los resultados también se llaman **salidas**, o **variables controladas, y** . En general, el objetivo de un sistema de control es controlar las salidas en alguna forma prescrita mediante las entradas a través de los elementos del sistema de control.



Figura 1-1 Componentes básicos de un sistema de control

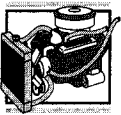
1-1-2 Ejemplos de aplicaciones de sistemas de control

Control de la dirección de un automóvil



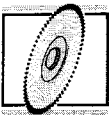
Como un ejemplo simple del sistema de control mostrado en la Fig. 1-1, se considera el sistema de control de la dirección de un automóvil. La dirección de las dos ruedas delanteras se puede visualizar como la variable controlada, o la salida, y ; la dirección del volante es la señal actuante, o la entrada u . El sistema de control o proceso en este caso, está compuesto del mecanismo de la dirección y de la dinámica del automóvil completo. Sin embargo, si el objetivo es controlar la velocidad del automóvil, entonces la presión ejercida sobre el acelerador sería la señal actuante, y la velocidad del automóvil sería la variable controlada. El sistema de control total simplificado de un automóvil se puede ver como uno con dos entradas (volante y acelerador) y dos salidas (dirección y velocidad). En este caso las dos entradas y las dos salidas son independientes, pero en general, hay sistemas en que los controles están acoplados. Los sistemas con más de una entrada y más de una salida son llamados **sistemas multivariables**.

Control de la velocidad en ralentí de un automóvil



Como otro ejemplo de un sistema de control, se considera el control de la velocidad en ralentí de un automóvil. El objetivo de tal sistema de control es mantener la velocidad en ralentí del motor en un valor relativamente bajo (para economía de combustible) sin importar las cargas aplicadas al motor (transmisión, aire acondicionado, etc.). Sin el control de la velocidad en ralentí, cualquier cambio súbito en la aplicación de la carga del motor causa una caída en la velocidad del motor que puede provocar que el motor se detenga. Por tanto, los objetivos principales del control de velocidad en ralentí son 1) eliminar o minimizar las caídas de velocidad cuando se aplica carga al motor, y 2) mantener la velocidad en ralentí del motor en un valor deseado. La Fig. 1-2 muestra el sistema de control de la velocidad en ralentí desde el punto de vista de las entradas y salidas del sistema. En este caso, el ángulo del acelerador α y el par de carga T_L (debido a la aplicación del aire acondicionado, dirección hidráulica, transmisión, frenos de potencia, etc.), son las entradas, y la velocidad del motor ω es la salida. El motor es el proceso controlado del sistema.

Sistema de control de una rueda de impresión (margarita)



La Fig. 1-3 muestra un ejemplo del sistema de control de una rueda de impresión (margarita) de un procesador de textos o una máquina de escribir electrónica. La margarita, que típicamente tiene 96 o 100 caracteres, se mueve a la posición donde se encuentra el carácter deseado para colocarlo frente al martillo para la impresión por impacto. La selección del carácter se realiza en la forma usual mediante el teclado. Cada vez que alguna tecla se presiona, un

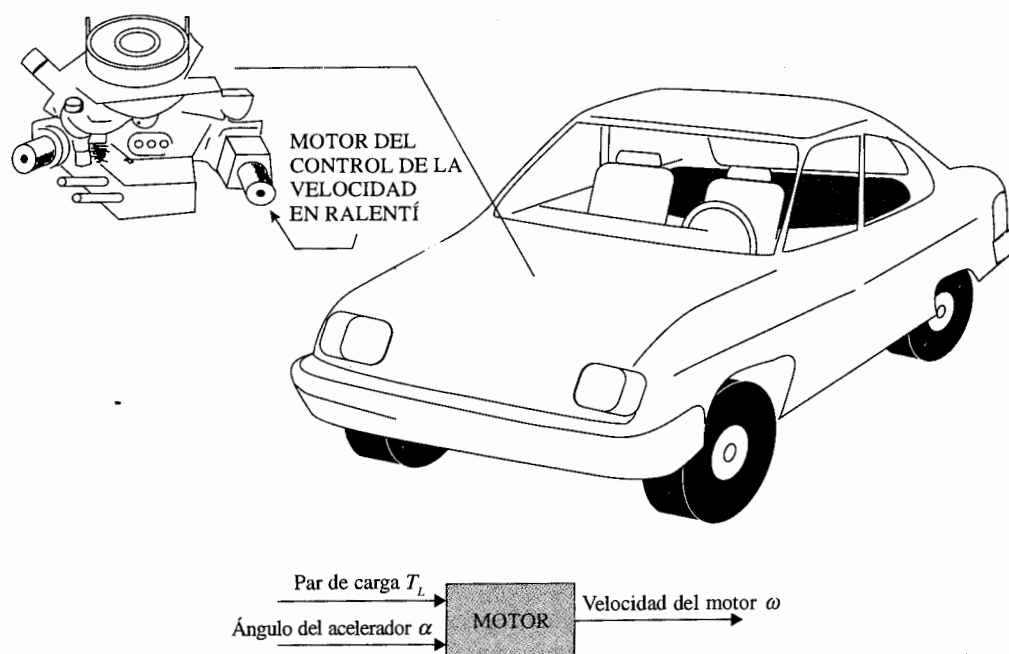
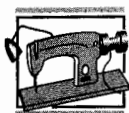


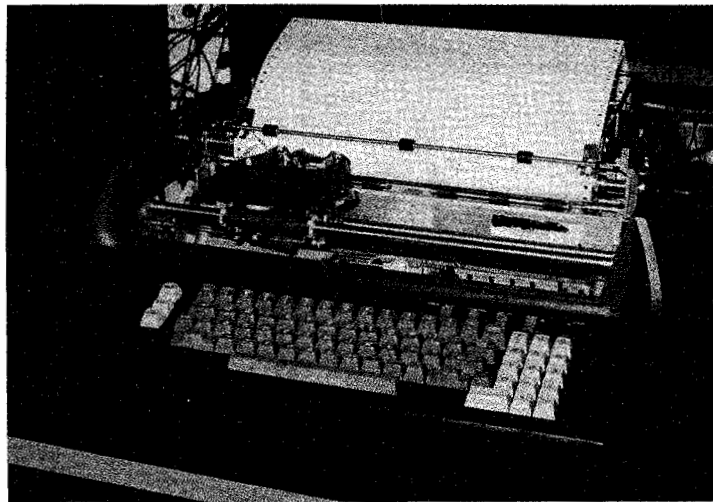
Figura 1-2 Sistema de control de la velocidad en Ralentí.

microprocesador de control calcula la dirección y la distancia a recorrer y envía la señal lógica de control al amplificador de potencia que controla el motor que a su vez maneja la margarita. En la práctica, las señales de control generadas por el microprocesador de control deben ser capaces de mover la margarita de una posición a otra lo suficientemente rápido y con una alta calidad de impresión, lo cual significa que la posición de la margarita debe ser controlada con exactitud. La Fig. 1-4 muestra un conjunto típico de entradas y salidas para este sistema. Cuando se proporciona la entrada de referencia, la señal se representa como un escalón. Como las bobinas eléctricas del motor tienen inductancia y las cargas mecánicas tienen inercia, la margarita no puede responder a la entrada en forma instantánea. Típicamente, la margarita sigue la respuesta que se muestra, y se establece en la nueva posición después de un tiempo t_1 . La impresión no debe comenzar hasta que la margarita haya alcanzado el alto total, si no, el carácter será embarrado. La Fig. 1-4 muestra que después que la margarita se ha detenido, el periodo de t_1 a t_2 está reservado para la impresión, de tal forma que el sistema esté listo para recibir un nuevo comando después del tiempo t_2 .

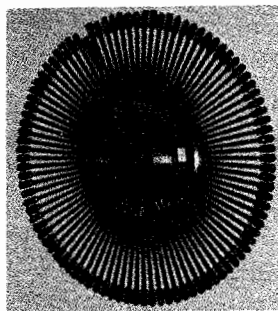


Máquina de coser industrial

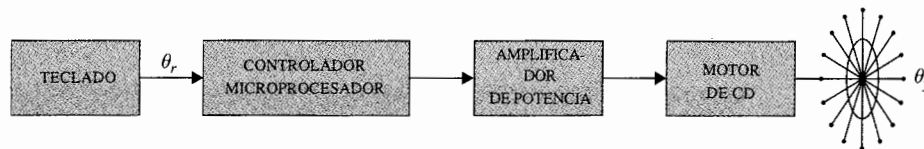
El coser, como una operación de ensamble básica en el proceso de fabricación de una prenda es, en principio, una operación bastante complicada y laboriosa. Para tener un bajo costo y una alta productividad, la industria de la costura tiene que confiar en complejas máquinas de coser para incrementar la velocidad y exactitud de las operaciones de costura. La Fig. 1-5



(a)



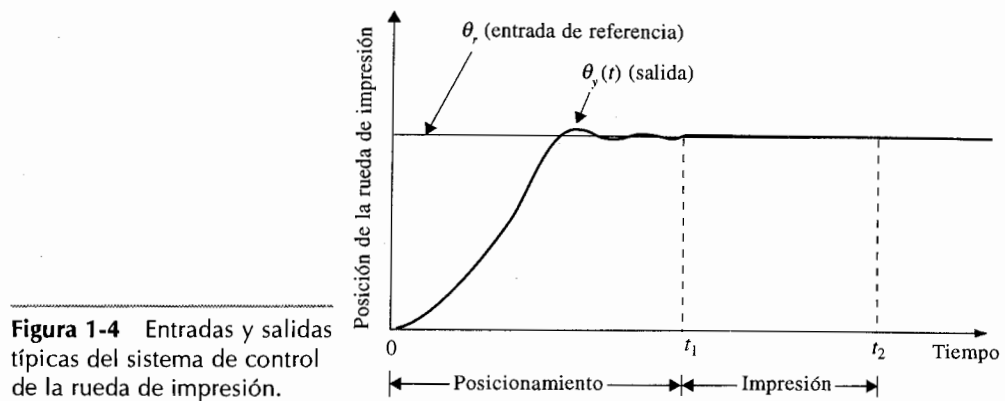
(b)



(c)

Figura 1-3 (a) Procesador electrónico de textos (b) Rueda de impresión (margarita). (c) Sistema de control en lazo abierto de un procesador de textos.

muestra una máquina de coser típica, la cual, en comparación con una máquina de coser doméstica, es estrictamente un dispositivo de un solo propósito y alta precisión. Sólo puede producir un tipo de puntada pero es extremadamente rápida, con una velocidad típica de 100 puntadas por segundo. Una puntada corresponde a una revolución del eje principal de la



máquina, el cual alcanza velocidades tan altas como 8000 rpm. Un perfil de velocidad ideal de un ciclo de arranque y paro de la máquina se presenta en la Fig. 1-6. Típicamente, no debe existir un sobrepaso de velocidad en el punto A ni un sobrepaso negativo en el punto B. El tiempo de aceleración t_a , el tiempo de desaceleración t_b , y el tiempo de posicionamiento t_{ps} , deben ser tan pequeños como sea posible. Cuando la máquina alcanza el punto de alto, C, no debe haber oscilaciones. Para alcanzar estos objetivos de desempeño, el sistema de control de la máquina debe ser diseñado con especificaciones muy estrictas.

Control del seguimiento del Sol de colectores solares



Para alcanzar la meta de desarrollar energía eléctrica económicamente y combustibles no fósiles, el gobierno de EUA ha patrocinado muchas organizaciones en la investigación y el desarrollo de métodos de conversión de energía solar, que incluyen técnicas de conversión mediante celdas solares. En la mayoría de estos sistemas, la necesidad de alta eficiencia dictó el empleo de dispositivos para el seguimiento del Sol. La Fig. 1-7 muestra un campo de colectores solares. La Fig. 1-8 muestra un método conceptual de extracción eficiente de agua mediante energía solar. Durante las horas del día, el colector solar produce electricidad para



Figura 1-5 Máquina de coser industrial.

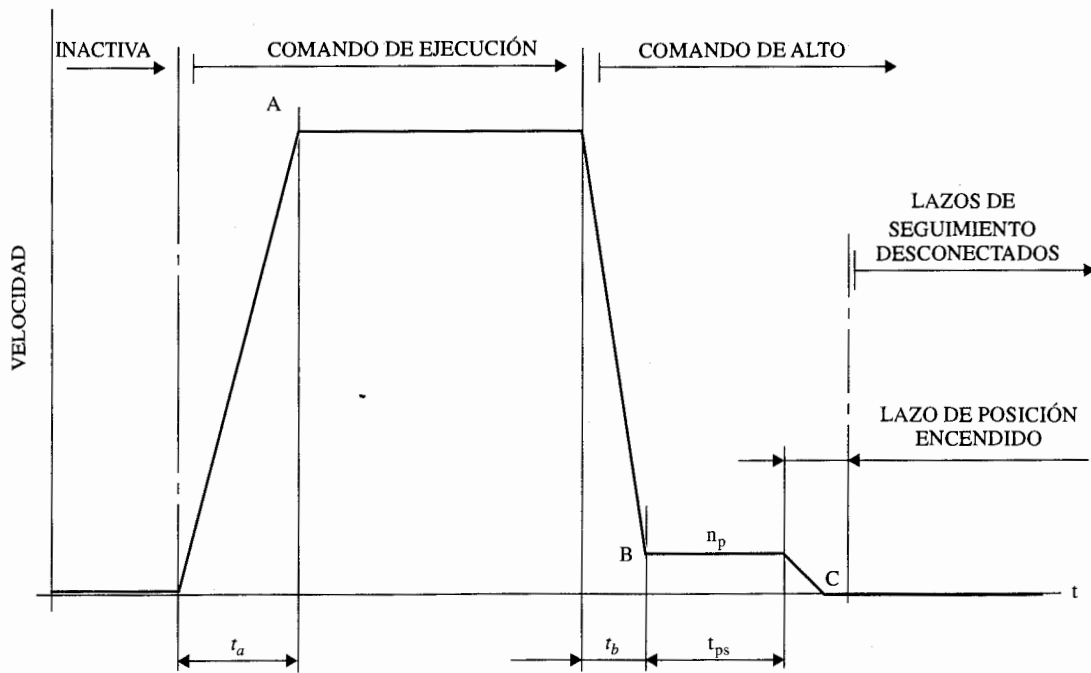


Figura 1-6 Perfil de velocidad ideal de un ciclo de arranque y paro de una máquina de coser industrial.

bombear el agua desde los mantos de agua subterráneos hasta unos depósitos (quizá unas montañas y colinas cercanas), y en las horas de la mañana, el agua puede dejarse salir hacia los sistemas de irrigación.

Una de las funciones más importantes de los colectores solares es que el disco colector debe seguir al Sol en forma exacta. Por tanto, el movimiento del disco colector debe ser controlado por complejos sistemas de control. La Fig. 1-9 describe la filosofía general del

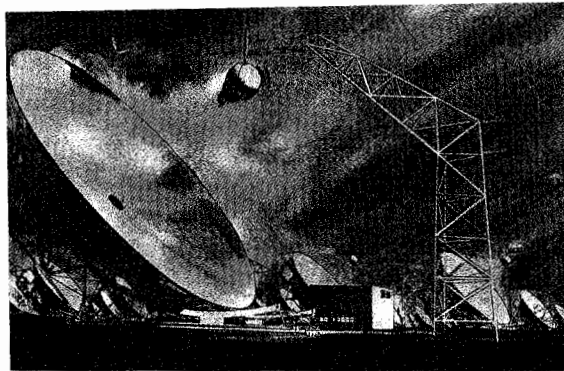


Figura 1-7 Campo de colectores solares.

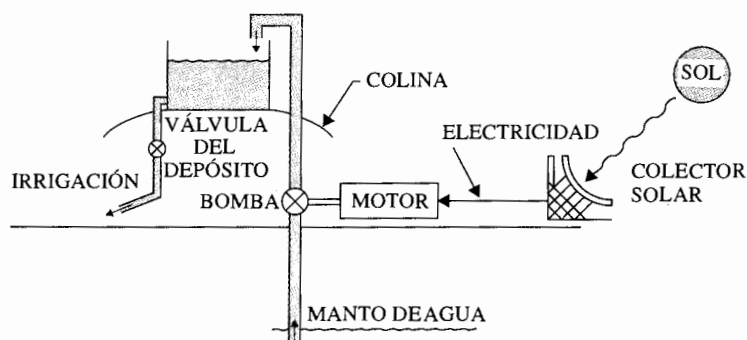


Figura 1-8 Método conceptual para la extracción eficiente de agua que emplea energía solar.

sistema seguidor del Sol junto con algunos componentes importantes. La filosofía básica del sistema de control es que el ángulo del disco colector se modifica o ajusta a una velocidad deseada predeterminada mediante el error de posición actual determinado por el detector del Sol. El controlador asegura que el colector esté apuntando directamente al Sol durante la mañana y le envía un comando de "inicio de seguimiento". Durante el día, el controlador constantemente calcula la velocidad del Sol para los dos ejes de control (acimut y elevación). El controlador emplea la velocidad del Sol y la información del detector del Sol como entradas para generar los comandos del motor para mover el disco colector.

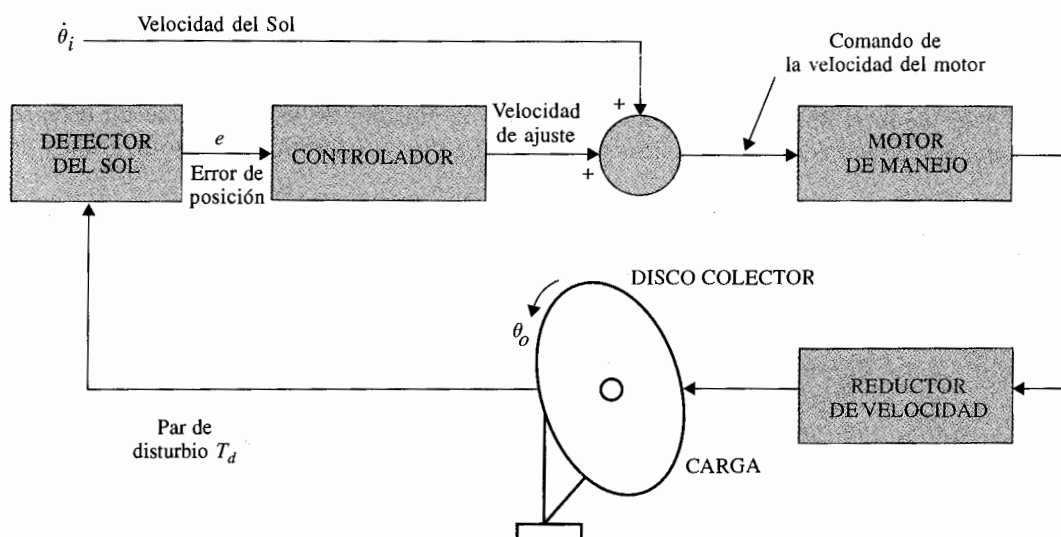


Figura 1-9 Componentes importantes del sistema de control seguidor del Sol.

1-1-3 Sistemas de control en lazo abierto (sistemas no realimentados)

▲ Los sistemas en lazo abierto son económicos pero normalmente inexactos.

El sistema de control de velocidad en ralentí o el sistema de control de la rueda de impresión ilustrados en las Figs. 1-2 y 1-3 respectivamente, son sistemas no complejos que se denominan **sistemas de control en lazo abierto**. No es difícil ver que estos sistemas no pueden satisfacer requerimientos de desempeño críticos. Por ejemplo, si el ángulo del acelerador α es colocado en cierto valor inicial que corresponde a determinada velocidad de la máquina, cuando se aplica un par de carga T_L , no existe forma de prevenir una caída en la velocidad del motor. La única forma de hacer que el sistema trabaje es tener algunos medios para ajustar α en respuesta al cambio en el par de carga con el fin de mantener ω en el nivel deseado. De forma similar, no existe garantía de que la margarita se detenga en la posición deseada una vez que se ha dado el comando. La lavadora eléctrica convencional es otro ejemplo de un sistema de control en lazo abierto porque, generalmente, el tiempo de lavado es determinado por el juicio o estimación del operador humano.

Los elementos de un sistema de control en lazo abierto se pueden dividir en dos partes: el **controlador** y el **proceso controlado**, como se muestra en la Fig. 1-10. Una señal de entrada o comando r se aplica al controlador, cuya salida actúa como señal actuante u ; la señal actuante controla el proceso controlado de tal forma que la variable controlada y se desempeñe de acuerdo con estándares preestablecidos. En los casos simples, el controlador puede ser un amplificador, unión mecánica, filtro, u otro elemento de control. En los casos más complejos, el controlador puede ser una computadora tal como un microprocesador. Debido a la simplicidad y economía de los sistemas de control en lazo abierto, se les encuentra en muchas aplicaciones no críticas.

1-1-4 Sistema de control en lazo cerrado (sistemas de control realimentado)

Lo que hace falta en el sistema de control en lazo abierto para que sea más exacto y más adaptable es una conexión o realimentación desde la salida hacia la entrada del sistema. Para obtener un control más exacto, la señal controlada y debe ser realimentada y comparada con la entrada de referencia, y se debe enviar una señal actuante proporcional a la diferencia de la entrada y la salida a través del sistema para corregir el error. Un sistema con una o más trayectorias de realimentación como el que se acaba de describir se denomina **sistema en lazo cerrado**.

Un sistema de control en lazo cerrado de la velocidad en ralentí se presenta en la Fig. 1-11. La entrada de referencia ω_r proporciona la velocidad en ralentí deseada. La velocidad del motor en ralentí debe estar de acuerdo con el valor de la referencia ω_r , y cualquier diferencia tal como la producida por el par de carga T_L , es detectada por el transductor de velocidad y el

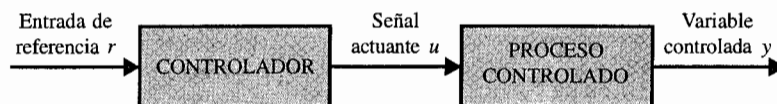


Figura 1-10 Elementos de un sistema de control en lazo abierto.

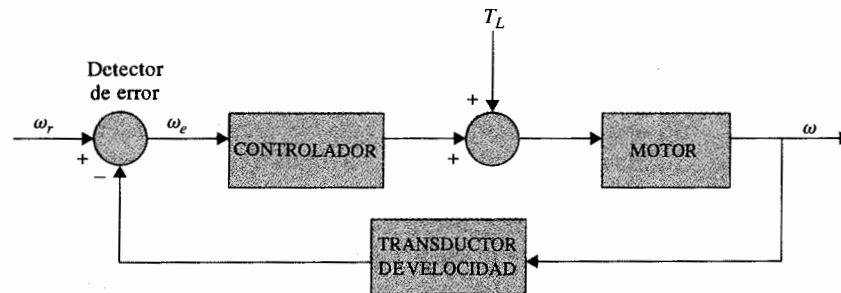


Figura 1-11 Diagrama de bloques de un sistema de control de velocidad en ralentí en lazo cerrado.

▲ Los sistemas en lazo cerrado tienen muchas ventajas sobre los sistemas en lazo abierto.

detector de error. El controlador operará sobre la diferencia y producirá una señal para ajustar el ángulo α del acelerador para corregir el error. La Fig. 1-12 compara los desempeños típicos de los sistemas de control de velocidad en ralentí en lazo abierto y lazo cerrado. En la Fig. 1-12(a), la velocidad en ralentí del sistema en lazo abierto caerá y se estabilizará en un valor inferior después de aplicar un par de carga. En la Fig. 1-12(b), la velocidad en ralentí del sistema en lazo cerrado se recupera rápidamente a su valor prestablecido después de la aplicación de T_L . El objetivo del sistema de control de velocidad en ralentí ilustrado, conocido como **sistema regulador**, es mantener la salida del sistema en el nivel prestablecido.

La Fig. 1-13 muestra un sistema de control de una rueda de impresión (margarita) con realimentación. En este caso la posición de la margarita se establece mediante un detector de posición cuya salida se compara con la posición deseada alimentada desde el teclado y procesada por el microprocesador. Por tanto, el motor es controlado para colocar la rueda de impresión en la posición deseada en una forma exacta. La información de la velocidad de la margarita se puede procesar en el microprocesador a partir del dato de posición de tal forma que el perfil de movimiento de la margarita se pueda controlar de una mejor forma.

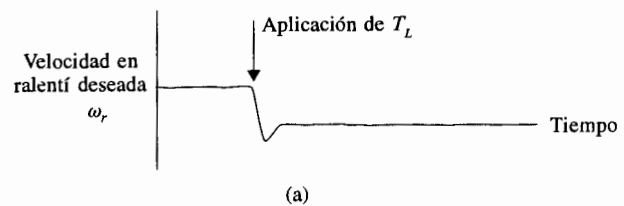
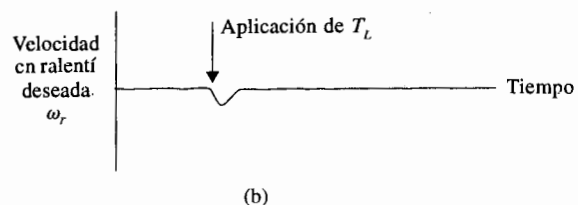


Figura 1-12 (a) Respuesta típica del sistema de control de velocidad en ralentí en lazo abierto. (b) Respuesta típica del sistema de control de velocidad en ralentí en lazo cerrado.



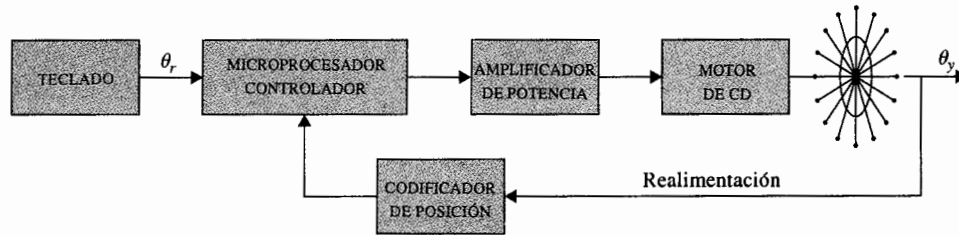


Figura 1-13 Sistema de control de la rueda de impresión en lazo cerrado.

1-2 ¿Qué es realimentación y cuáles son sus efectos?

El motivo de utilizar realimentación, ilustrado por los ejemplos de la Sec. 1-1, es de alguna forma muy simplificada. En estos ejemplos, el uso de la realimentación es para reducir el error entre la entrada de referencia y la salida del sistema. Sin embargo, el significado de los efectos de la realimentación en sistemas de control es más complejo que los demostrados en estos ejemplos simples. La reducción del error del sistema es sólo uno de los efectos más importantes que la realimentación realiza sobre el sistema. En la siguiente sección se mostrará que la realimentación también tiene efectos en características del desempeño del sistema como la **estabilidad, ancho de banda, ganancia global, perturbaciones y sensibilidad**.

Para entender los efectos de la realimentación sobre un sistema de control, es esencial examinar el fenómeno en el más amplio sentido. Cuando la realimentación es introducida en forma deliberada para propósitos de control, su existencia se identifica fácilmente. Sin embargo, existen numerosas situaciones en donde un sistema físico, que normalmente se reconocería como un sistema inherentemente no realimentado, se vuelve uno realimentado cuando se observa de cierta manera. En general, se puede establecer que cuando una secuencia cerrada de **relaciones causa-efecto** existe entre las variables de un sistema, se dice que existe realimentación. Este punto de vista admitirá, inevitablemente, realimentación en un gran número de sistemas que normalmente se identificarían como sistemas no realimentados. Sin embargo, con la disponibilidad de la realimentación y de la teoría de sistemas de control, esta definición general permite que numerosos sistemas, con o sin realimentación, sean estudiados en una forma sistemática una vez que la existencia de la realimentación en el sentido mencionado previamente sea establecida.

Ahora se investigarán los efectos de la realimentación en varios aspectos del desempeño de los sistemas. Sin los fundamentos matemáticos necesarios de la teoría de sistemas lineales, en este punto, sólo se puede emplear la notación de sistemas estáticos para la explicación. Se considera el sistema realimentado sencillo con la configuración de la Fig. 1-14, donde r es la señal de entrada, y la señal de salida, e el error, y b la señal de realimentación. Los parámetros G y H se pueden considerar como ganancias constantes. Mediante manipulación algebraica simple, es fácil mostrar que la relación entrada-salida del sistema es:

$$M = \frac{y}{r} = \frac{G}{1 + GH} \quad (1-1)$$

▲ La realimentación existe donde hay una secuencia cerrada de relaciones causa-efecto.

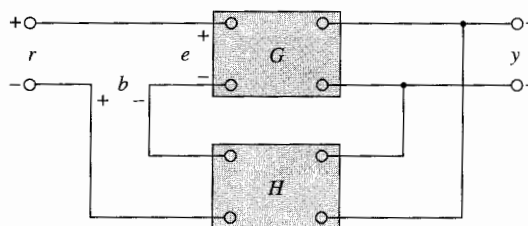


Figura 1-14 Sistema realimentado.

Empleando las ecuaciones básicas de la estructura de los sistemas realimentados, se pueden analizar algunos de los efectos significativos de la realimentación.

1-2-1 Efecto de la realimentación en la ganancia global

▲ La realimentación puede incrementar la ganancia de un sistema en un intervalo de frecuencias pero reducirla en otro.

Como se observa en la ecuación (1-1), la realimentación afecta la ganancia G de un sistema no realimentado por un factor de $1 + GH$. El sistema de la Fig. 1-14 se dice tener **realimentación negativa**, ya que un signo menos se asigna a la señal realimentada. La cantidad GH puede incluir el signo menos, por tanto *el efecto general de la realimentación es que puede incrementar o disminuir la ganancia G* . En un sistema de control práctico, G y H son funciones de la frecuencia, por tanto, la magnitud de $1 + GH$ puede ser mayor que 1 en un intervalo de frecuencia pero menor que 1 en otro. En consecuencia, *la realimentación puede incrementar la ganancia del sistema en un intervalo de frecuencia pero reducirla en otro*.

1-2-2 Efecto de la realimentación en la estabilidad

▲ Un sistema es inestable si su salida está fuera de control.

La estabilidad es una noción que describe si un sistema es capaz de seguir el comando de entrada, o en general, si dicho sistema es útil. En una forma rigurosa, *un sistema se dice inestable si sus salidas salen de control*. Para investigar el efecto de la realimentación sobre la estabilidad, se hace referencia a la expresión de la ecuación (1-1). Si $GH = -1$, la salida del sistema es infinita para cualquier entrada finita, y el sistema se dice inestable. Por tanto, se debe establecer que *la realimentación puede ocasionar que un sistema que es originalmente estable, se convierta en inestable*. Evidentemente, la realimentación es una arma de dos filos; cuando no se usa adecuadamente, puede ser dañina. Se debe puntualizar que, sin embargo, se está tratando con el caso estático, y en general, $GH = -1$ no es la única condición para la estabilidad. El tema de la estabilidad de sistemas se trata formalmente en el Cap. 6.

Se puede demostrar que una de las ventajas de incorporar realimentación es que puede estabilizar un sistema inestable. Supongamos que el sistema realimentado de la Fig. 1-14 es inestable debido a que $GH = -1$. Si se introduce otro lazo de realimentación a través de una ganancia negativa F , como se muestra en la Fig. 1-15, la relación entrada-salida del sistema total es:

$$\frac{y}{r} = \frac{G}{1 + GH + GF} \quad (1-2)$$

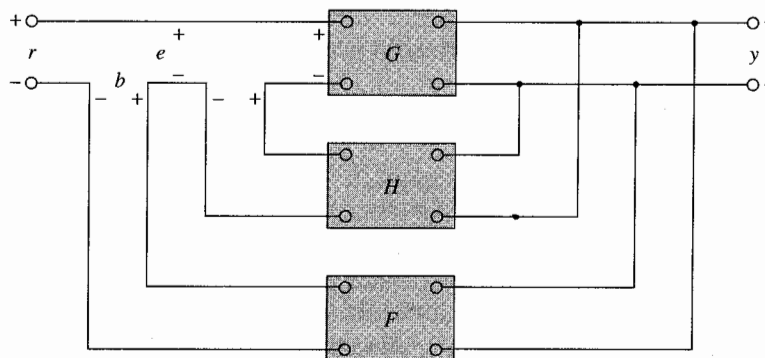


Figura 1-15 Sistema realimentado con dos lazos de realimentación.

▲ La realimentación puede mejorar la estabilidad o ser dañina para la misma.

Es aparente que si bien las propiedades de G y H son tales que el sistema realimentado de lazo interno es inestable porque $GH = -1$, el sistema total puede ser estable mediante la selección apropiada de la ganancia F de lazo de realimentación externo. En la práctica, GH es una función de la frecuencia, y la condición para la estabilidad del sistema en lazo cerrado depende de la **magnitud** y la **fase** de GH . Por último, *la realimentación puede mejorar la estabilidad o serle dañina si no se aplica adecuadamente.*

1-2-3 Efecto de la realimentación en la sensibilidad

A menudo, las consideraciones sobre sensibilidad son importantes en el diseño de sistemas de control. Ya que todos los elementos físicos tienen propiedades que cambian con el ambiente y la edad, no se pueden considerar a los parámetros de un sistema de control como completamente estacionarios durante la vida de operación del sistema. Por ejemplo, la resistencia del embobinado de un motor eléctrico cambia a medida que la temperatura del motor se eleva durante la operación. La máquina de escribir electrónica descrita en la Sec. 1-1, algunas veces no funciona normalmente cuando se enciende por primera vez debido a que los parámetros están cambiando durante el calentamiento. Este fenómeno es llamado "enfermedad de las mañanas". La mayoría de las máquinas de duplicación tiene un periodo de calentamiento durante el cual la operación es bloqueada cuando se encienden por primera vez.

En general, un buen sistema de control debe ser insensible a la variación de los parámetros pero sensible a los comandos de entrada. Se van a investigar qué efectos tiene la realimentación sobre la sensibilidad a la variación de parámetros. En referencia al sistema de la Fig. 1-14, se considera a G como la ganancia de los parámetros, la cual puede variar. La sensibilidad de la ganancia del sistema total, M , con respecto a la variación de G se define como:

$$S_G^M = \frac{\partial M/M}{\partial G/G} = \frac{\text{porcentaje de cambio en } M}{\text{porcentaje de cambio en } G} \quad (1-3)$$

▲ La realimentación puede incrementar o reducir la sensibilidad de un sistema.

en donde ∂M denota el cambio incremental en M debido al cambio incremental en G , ∂G . Utilizando la ecuación (1-1), la función de sensibilidad se escribe como

$$S_G^M = \frac{\partial M}{\partial G} \frac{G}{M} = \frac{1}{1 + GH} \quad (1-4)$$

La relación muestra que si GH es una constante positiva, la magnitud de la función de sensibilidad se puede hacer arbitrariamente pequeña cuando GH se incrementa, mientras el sistema permanece estable. Aparentemente, en un sistema en lazo abierto, la ganancia del sistema responde de una forma uno a uno respecto a la variación en G (i.e., $S_G^M = 1$). Nuevamente, se debe recordar que en la práctica GH es una función de la frecuencia; la magnitud de $1 + GH$ puede ser menor a uno para algunas frecuencias, por tanto, en algunos casos, la realimentación puede ser dañina a la sensibilidad de la variación de parámetros. En general, la sensibilidad de la ganancia de un sistema realimentado a la variación de los parámetros depende de donde estén localizados los parámetros. El lector puede obtener la sensibilidad del sistema de la Fig. 1-14 debido a la variación de H .

1-2-4 Efecto de la realimentación sobre perturbaciones externas o ruido

Todos los sistemas físicos están sujetos a algunos tipos de señales exógenas o ruido durante su operación. Ejemplos de estas señales son el voltaje de ruido térmico en circuitos electrónicos y el ruido de conmutación en motores eléctricos. Las perturbaciones externas, tal como el viento que actúa sobre una antena, son también muy comunes en sistemas de control. Por tanto, en el diseño de sistemas de control, se deben dar consideraciones para que el sistema sea insensible a ruido y perturbaciones externas y sensible a comandos de entrada.

El efecto de la realimentación sobre el ruido y perturbaciones depende grandemente de en qué parte del sistema ocurren las señales exógenas. No se pueden obtener conclusiones generales, pero en muchas situaciones, *la realimentación puede reducir los efectos del ruido y las perturbaciones en el desempeño del sistema*. En referencia al sistema de la Fig. 1-16, en la que r denota la señal de comando y n es la señal de ruido. En ausencia de realimentación, $H = 0$, la salida y debida a n actuando sola es:

$$y = G_2 n \quad (1-5)$$

Con la presencia de realimentación, la salida del sistema debido a n actuando sola es:

$$y = \frac{G_2}{1 + G_1 G_2 H} n \quad (1-6)$$

Al comparar la ecuación (1-6) con la (1-5) se observa que la componente de ruido en la salida de la ecuación (1-6) se reduce por el factor $1 + G_1 G_2 H$ si éste último es mayor que la unidad y el sistema permanece estable.

▲ La realimentación puede reducir el efecto del ruido.

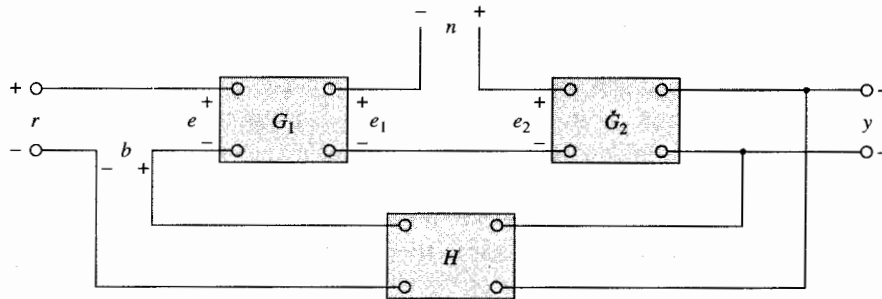


Figura 1-16 Sistema realimentado con una señal de ruido.

▲ La realimentación también puede afectar el ancho de banda, la impedancia y las respuestas transitorias y en frecuencia.

En el Cap. 10 las configuraciones de controladores prealimentados y en la trayectoria directa se utilizan junto con la realimentación para reducir los efectos de las perturbaciones y el ruido. En general, la realimentación también tiene efectos sobre el ancho de banda, la impedancia, la respuesta transitoria y la respuesta en frecuencia. Estos efectos se verán más adelante.

1-3 Tipos de sistemas de control realimentados

Los sistemas de control realimentados se pueden clasificar en diversas formas, dependiendo del propósito de la clasificación. Por ejemplo, de acuerdo con el método de análisis y diseño, los sistemas de control se clasifican en **lineales** y **no lineales**, **variantes con el tiempo** o **invariantes con el tiempo**. De acuerdo con los tipos de señales usados en el sistema, se hace referencia a sistemas en **tiempo continuo** y en **tiempo discreto**, o sistemas **modulados** y **no modulados**. A menudo, los sistemas de control se clasifican de acuerdo con su propósito principal. Por ejemplo, un **sistema de control de posición** y un **sistema de control de velocidad** controlan las variables de salida de acuerdo con la forma como su nombre lo indica. En el Cap. 7 el **tipo** de un sistema de control se define de acuerdo con la forma de la función de transferencia en lazo abierto. En general, existen muchas formas de identificar un sistema de control de acuerdo con alguna función especial del sistema. Es importante que algunas de estas formas comunes de clasificar a los sistemas de control sean conocidas para obtener una perspectiva propia antes de embarcarse en su análisis y diseño.

1-3-1 Sistemas de control lineales vs. no lineales

▲ La mayoría de los sistemas de la vida real tienen características no lineales.

Esta clasificación está hecha de acuerdo con los métodos de análisis y diseño. Estrictamente hablando, los sistemas lineales no existen en la práctica, ya que todos los sistemas físicos son no lineales en algún grado. Los sistemas de control realimentados son modelos ideales fabricados por el analista para simplificar el análisis y diseño. Cuando las magnitudes de las señales en un sistema de control están limitadas en intervalos en los cuales los componentes del

sistema exhiben una característica lineal (*i.e.*, se aplica el principio de superposición), el sistema es esencialmente lineal. Pero cuando las magnitudes de las señales se extienden más allá del intervalo de porción lineal, dependiendo de la severidad de la no linealidad, el sistema no se debe seguir considerando lineal. Por ejemplo, los amplificadores usados en los sistemas de control a menudo exhiben un efecto de saturación cuando la señal de entrada es muy grande; el campo magnético de un motor normalmente tiene propiedades de saturación. Otros efectos no lineales que se encuentran en sistemas de control son el juego entre dos engranes acoplados, la característica de resorte no lineal, la fuerza de fricción no lineal o par entre dos miembros móviles, etc. Muy a menudo las características no lineales son introducidas en forma intencional en un sistema de control para mejorar su desempeño o proveer un control más efectivo. Por ejemplo, para alcanzar un control de tiempo mínimo, un tipo de controlador prendido-apagado (relevador) se emplea en muchos misiles o sistemas de control de naves espaciales. Típicamente en estos sistemas, los motores de reacción están a los lados del vehículo para producir un par de reacción para control de altitud. Estos motores de reacción son controlados en una forma o totalmente prendidos o totalmente apagados, por lo que una cantidad fija de aire es aplicada desde un motor de reacción dado durante cierto tiempo para controlar la altitud del vehículo espacial.

Para sistemas lineales, existe una gran cantidad de técnicas analíticas y gráficas para fines de diseño y análisis. La mayoría del material en este libro está enfocado al análisis y diseño de sistemas lineales. Por otro lado, los sistemas no lineales son difíciles de tratar en forma matemática, y no existen métodos generales disponibles para resolver una gran variedad de clases de sistemas no lineales. En el diseño de sistemas de control, es práctico, primero diseñar el controlador con base en un modelo de un sistema lineal despreciando las no linealidades del sistema. Entonces, el controlador diseñado se aplica al modelo del sistema no lineal para su evaluación o rediseño mediante simulación en computadora.

▲ No hay métodos generales para resolver una amplia clase de sistemas no lineales.

1-3-2 Sistemas invariantes con el tiempo vs. variantes con el tiempo

Cuando los parámetros del sistema de control son estacionarios con respecto al tiempo durante la operación del sistema, el sistema se denomina **sistema invariante con el tiempo**. En la práctica, la mayoría de los sistemas físicos contienen elementos que derivan o varían con el tiempo. Por ejemplo, la resistencia de la bobina de un motor eléctrico variará cuando el motor es excitado por primera vez y su temperatura está aumentando. Otro ejemplo de un sistema variante es el sistema de control de un misil guiado en el cual la masa del misil decrece a medida que el combustible a bordo se consume durante el vuelo. Aunque un sistema variante en el tiempo sin no linealidades es aún un sistema lineal, el análisis y diseño de esta clase de sistemas son mucho más complejos que los de un **sistema lineal invariante con el tiempo**.

Sistemas de control en tiempo continuo

Un **sistema en tiempo continuo** es aquel en el que las señales en varias partes del sistema son todas funciones de la variable continua tiempo t . Entre todos los sistemas de control en tiempo continuo, las señales se pueden clasificar posteriormente como de ca o cd. A diferencia de la definición general de señales de ca y cd utilizadas en ingeniería eléctrica, los **sistemas de**